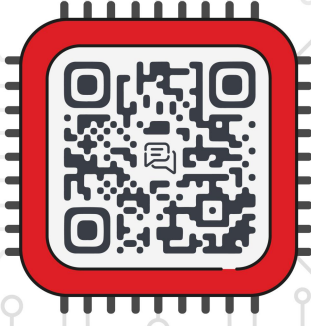




نظري

1



8



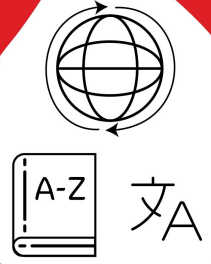
120 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Unit 24 - Program design and computer languages

د. آلاء الحمصي



English 4

RB Informatics: 21/04/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم

نرحب بكم في المحاضرة الاولى لمادة الانكليزي 4 و التي سنتحدث فيها عن لغات الكمبيوتر و تصميم البرامج راجين لنا و لكم التوفيق



بسم الله نبداً

Unfortunately for us, computers can't understand spoken English or any other natural language. The only language they can understand directly is machine code, which consists of 1s and 0s (binary code).

من سوء حظنا، الحواسيب لا تستطيع فهم اللغة الإنجليزية المنطوقة أو أي لغة طبيعية أخرى. اللغة الوحيدة التي تستطيع الحواسيب فهمها مباشرة هي لغة الآلة والتي تتكوّن من اصفار وواحدات (النظام الثنائي).

Machine code is too difficult to write. For this reason, we use symbolic languages to communicate instructions to the computer. For example, assembly languages use abbreviations such as ADD, SUB, MPY to represent instructions. The program is then translated into machine code by a piece of software called an assembler. Machine code and assembly languages are called low-level languages because they are closer to the hardware. They are quite complex and restricted to particular machines. To make programs easier to write, and to overcome the problem of intercommunication between different types of computer, software developers designed high-level languages, which are closer to the English language.

لغة الآلة صعب جداً كتابتها. لهذا السبب، نستخدم لغات رمزية لتوصيل التعليمات للحواسيب، على سبيل المثال لغة التجميع تستخدم اختصارات مثل ADD و SUM و MPY لتمثيل التعليمات. البرنامج من بعد ذلك يترجم للغة الآلة بواسطة قطعة برمجية تسمى المجمع (Assembler). لغة الآلة ولغة التجميع تسمى لغة منخفضة المستوى (low_level_languages) لأنها قريبة من العتاد (المكونات الملموسة في الحاسوب (Hardware)). إنها معقدة للغاية ومقتصرة على آلات معينة. لجعل البرنامج اسهل للكتابة، وللتغلب على مشكلة التواصل بين الحواسيب المختلفة الأخرى.

Here are some examples:

مطوّروا البرامج صمّموا لغات عالية المستوى (high_level_languages) وهذه اللغات اقرب الى اللغة الإنجليزية.

هنا يوجد بعض الأمثلة عن لغات عالية المستوى :
FORTRAN طوّرت بواسطة IBM في 1954 وما زالت

FORTRAN was developed by IBM in 1954 and is still used for scientific and engineering applications.

COBOL (Common Business Oriented Language) was developed in 1959 and is mainly used for business applications.

BASIC was developed in the 1960s and was widely used in programming because it was easy to learn. microcomputer

Visual BASIC is a modern version of the old BASIC language, used to build graphical elements such as buttons and windows in Windows programs.

PASCAL was created in 1971. It is used in universities to teach the fundamentals of programming.

C was developed in the 1980s at AT&T. It is used to write system software, graphics and commercial applications.

Java was designed by Sun in 1995 to run on the Web. Java applets provide animation and interactive features on web pages.

Programs written in high-level languages must be translated into machine code by a compiler or an interpreter. A compiler translates the source code into object code – that is, it converts the entire program into machine code in one go. On the other hand, an interpreter translates the source code line by line as the program is run.

It is important not to confuse programming languages with markup languages, used to create web documents.

Markup languages use instructions, known as markup tags, to format and link text files. Some examples include:

HTML:

which allows us to describe how information will be displayed on web pages. **XML:**

which stands for EXtensible Markup Language, While HTML uses pre-defined tags, XML enables us to define our own tags, it is not limited by a fixed set of tags. **VoiceXML:**

which makes Web content accessible via voice and phone. VoiceXML is used to create voice applications that run on

تستخدم لتطبيقات الهندسة والعلوم .

COBOL طوّرت في 1959 ويستخدم بشكل أساسي

لتطبيقات الأعمال .

BASIC طوّرت في الستينات (1960) وتستخدم بشكل واسع

النطاق في برمجة الحواسيب الصغيرة لأنها كانت سهلة التعلم.

VISUAL BASIC هي اصدار حديث من BASIC، وتستخدم

لبناء عناصر تفاعلية مثل الازرار و واجهات Windows

في برامج Windows.

PASCAL هي لغة أنشأت في 1971 تستخدم في الجامعات

لتعليم الأساسيات في البرمجة .

C طوّرت في الثمانينات 1980 في AT&T، وتستخدم لكتابة

نظام برمجي وتطبيقات تجارية وتفاعلية.

Java صممت بواسطة Sun في 1995 لتشغيلها على الويب،

توفّر تطبيقات جافا الصغيرة الرسوم المتحركة والميزات

التفاعلية على صفحات الويب.

البرامج المكتوبة بلغة عالية المستوى

(high_level_languages) يجب ان تترجم للغة الآلة بواسطة

المترجم (compiler) او المفسر (interpreter) ، ال compiler

يترجم source code الى object code اي انه يحول البرنامج

كامل الى لغة الآلة بخطوة واحدة او دفعة واحدة . على

الجانب الاخر ال interpreter يترجم source code سطر سطر

أثناء تشغيل البرنامج.

من المهم عدم الخلط بين لغات البرمجة ولغات الترميز

(Markup languages)، المستخدمة لإنشاء مستندات الويب.

تستخدم لغات الترميز تعليمات، تعرف باسم علامات

الترميز Tags لتنسيق ملفات النصوص وربطها، تتضمن

بعض الأمثلة ما يلي:

HTML:

الذي يسمح لنا بوصف كيفية عرض المعلومات على صفحات الويب.

XML:

والتي تعني لغة الترميز القابلة للتوسيع، بينما تستخدم

HTML علامات محددة مسبقاً، تمكّننا XML من تحديد

علاماتنا الخاصة، فهي غير محدودة بمجموعة ثابتة من

العلامات Tags.

the phone, whereas HTML is used to create visual applications (for example, web pages).

VoiceXML:

الذي يجعل محتوى الويب متاحاً عبر الصوت والهاتف. يُستخدم VoiceXML لإنشاء تطبيقات صوتية تعمل على الهاتف، بينما تستخدم HTML لإنشاء تطبيقات مرئية (على سبيل المثال، صفحات الويب).

New words in text:

Symbolic = مُرمّز

Represent = يمثل

Abbreviations = اختصارات

Assembler = المجمع

Restricted = محدّدة ب / محصورة ب

Quite complex = معقّدة جداً

To Overcome = التغلب على

Intercommunication = التواصل

Fundamentals = basics = الاساسيات

Graphics format = رسومات منسقة

Animation = الرسوم المتحركة

Interactive features = ميزات تفاعلية

Convert = يحول

Entire = كامل

الجدول التالي لتبسيط حفظ اللغات و استخدامها:

Proramming languages	USAGE	YEAR OF DESIGN
FORTTRAN	Scientific and engineering applications	1954
COBOL	Business applications	1959
BASIC	Microcomputer programming	1960s
VISUAL BASIC	Graphical elements such as buttons	-----
PASCAL	In university to teach the fundamental of programming	1971
C	Write system software	1980s

الجدول التالي لتوضيح الفرق بين ال Compiler و ال interpreter:

	Compiler	Interpreter
Translates	Source code to machine code	Source code as the program is running
Steps	In one go	Line by line

الجدول التالي لتوضيح الفرق بين لغات ال Markup languages:

	Usage	limitation	extensible
XML	Enable us to define our own tags	Not limited	Yes
HTML	Create visual apps	Limited	No
VoiceXML	Create voice apps	-----	-----

	Visual BASIC	VoiceXML
What does it Stand for:	Beginner's All-purpose Symbolic instruction Code	Extensible Markup Language
When was it developed:	1990	2000
What are it's main features:	Creates graphical user interface(GUI),uses predefined objects like buttons, icons, dialog boxes	Uses voice recognition for input uses pre-recorded audio and text-to-speech for output
What is it used for:	Creating windows applications	Making web content accessible by voice(telephone),voice portals,e-commerce,intranets

هذا الجدول لتوضيح الفرق بين ال Visual BASIC و ال VoiceXML:



*success is the sum of small efforts,
repeated day in and day out*

Complete the missing words:

1. ----- Allows us to create our own tags to describe our data better. We aren't constrained by a pre-defined set of tags the way we are with HTML.
2. IBM developed ----- in the 1950s. It was the first high-level language in data processing.
3. ----- applets are small programs that run automatically on web pages and let you watch animated characters, play games, etc.
4. ----- is the HTML of the voice web. Instead of using a web browser and a keyboard, you interact with a voice browser by listening to pre-recorded audio output and sending audio input through a telephone.

5. This language is widely used in the business community. For example, the statement ADD VAT to NET-PRICE could be used in a ----- program.

■ **Answers:**

1. XML
2. FORTRAN
3. Java
4. VoiceXML
5. COBOL

ملاحظة: تأتي مثل هذه الاسئلة في الامتحان عن لغات البرمجة واستخدامها

Exercise:

- Do computers understand human languages? Why / Why not?

No, computers don't understand human languages because they only understand machine code (binary code).

- What is the function of an assembler?

An assembler translates assembly language into machine code.

- Why did software developers design high-level languages?

To make programs easier to write and to overcome the problem of intercommunication between different types of computers.

- Which language is used to teach programming techniques?

Pascal is used to teach programming techniques.

- What is the difference between a compiler and an interpreter?

A compiler translates the source code into object code ,while an interpreter translates it line by line as the program is running .

WORD BUILDING

Look at the words in the boxes. Are they nouns , verbs or adjectives? Write n, v or adj next to each word. There may be more

Program -----

Programmers -----

Programming -----

Programmable -----

than one possible answer. Complete the sentences with words from the boxes.

1. _____ is the process of writing a program using a computer language.
2. A computer _____ is a set of instructions that tells the computer how to do a specific task.
3. Most computer _____ make a plan of the program before they write it.

4. A _____ keyboard allows the user to configure the layout and meaning of the keys.

ANSWERS:

Program(verb and noun) – programmers(noun) – programming(verb and noun and adj) – programmable(adj)

1. Programming
2. Program
3. Programmers
4. Programmable

Compile -----

Compiler -----

Compilation -----

5. Programs written in a high-level language require _____ that is ,translation into machine code, the language understood by the processor.

6. A source program is converted into machine code by software called a _____.

7. Programmers usually _____ their programs to generate an object program and diagnose possible errors

ANSWERS:

Compile (verb) – Compiler (noun) – Compilation (noun)

5. Compilation
6. Compiler
7. Compile

bug-----

Debugger -----

Debug -----

Debugging-----

8. Any error or malfunction of a computer program is known as a _____.

9. The process of going through the code to identify the cause of errors and fixing them is called _____.

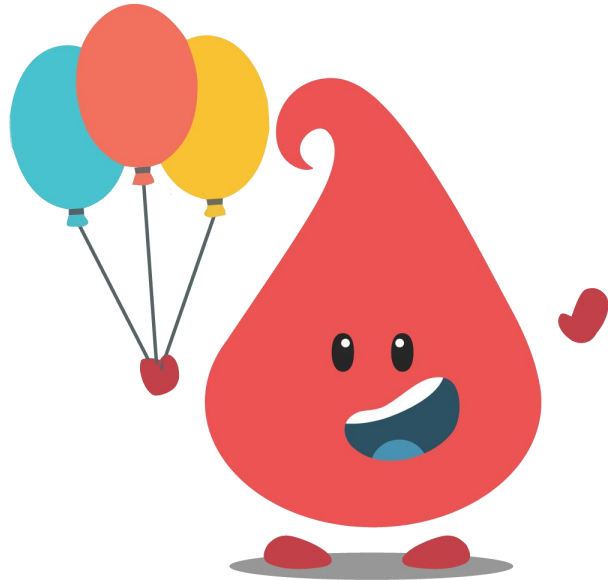
10. A _____ is a program used to test and _____ other programs.

ANSWERS:

Bug (noun) – Debug (verb) – Debugger (noun) – Debugging (verb and noun)

- 8.bug
- 9.Debugging
10. Debugger/Debug

Creative (adj)	Create(v)	Creator/Creation (n)	Creativity (n)
----------------	-----------	----------------------	----------------



The End.....